BTS SIO · option SISR · 1re année

RP9

Redondance du pare-feu

pfSense · CARP · pfsync · XMLRPC · test de bascule

OBJECTIF

Doubler le pare-feu pour qu'une panne de pfSense passe inaperçue pour les clients : un second pfSense (pf2) est installé à côté du premier, les deux partagent des adresses virtuelles CARP sur le LAN et SERVEURS, pfsync et XMLRPC les gardent synchronisés par un réseau dédié, et un test de bascule mesure la coupure vue par un client.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année
RÉALISATION	RP9 · Redondance CARP
DATE	19 octobre 2026
MAQUETTE	maquette du RP8 · pf1 et pf2 (pfSense 2.6.0) · LAN 192.168.1.0/24 · SERVEURS 192.168.2.0/24 · SYNC 10.0.0.0/24

Sommaire

Découverte - observer....3
Réflexion - à répondre par écrit....3
Apport technique - repères....4
Application A - le 2e pare-feu....4
Application B - CARP....6
Vérification - le test de bascule....7
Rendu attendu....7
Conclusion....9

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP9 BTS SIO SISR | 1re année

Redondance du pare-feu

2 pfSense en CARP | une panne qui passe inaperçue

CONTEXTE

Si pfSense tombe, plus rien ne marche : ni Internet, ni le site, ni le domaine. Vous allez doubler le pare-feu pour que les clients ne voient pas la panne.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
Maquette du RP8 + ISO pfSense	**4 heures**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**2 pfSense en CARP + rapport**

1 Découverte - observer — 20 min

BUT DE LA PHASE

Constater, avant toute configuration, ce que devient le réseau quand le seul pfSense tombe : il est la passerelle de tous les clients, donc sa panne coupe presque tout.

Lancez un ping continu vers Internet depuis le client, puis éteignez pfSense.

Service	Fonctionne encore ?
Internet	**Non** : le ping passe en « Délai d'attente dépassé », car pfSense est la passerelle, le seul chemin vers l'extérieur.
Site web depuis le LAN	**Oui**, s'il est ouvert par son IP : le serveur (192.168.1.112) est dans le même réseau que le client, donc pfSense n'est pas sur le chemin. Un serveur placé dans une autre zone (SERVEURS) serait injoignable.
Résolution de noms	**Non** : le client interroge un serveur DNS (pfSense, ou le contrôleur dans une autre zone) qu'il ne peut plus joindre. Même sans Internet, plus aucun nom n'est traduit.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

BUT DE LA PHASE

Comprendre ce qui rend une bascule invisible pour les clients, et repérer les pièges d'une redondance mal pensée : deux maîtres en même temps, ou un service publié que la redondance ne couvre pas.

Pourquoi la passerelle des clients doit-elle être une adresse virtuelle ?

Les clients n'ont qu'une passerelle configurée. Si c'est l'IP réelle de pf1 et que pf1 tombe, ils ne savent pas passer par pf2. Avec une adresse virtuelle (CARP), partagée et portée par le pare-feu maître, pf2 la reprend automatiquement en cas de panne. Les clients ne voient rien et n'ont rien à changer.

Que se passe-t-il si les deux pare-feux se croient maîtres ?

C'est un « split-brain » : les deux annoncent la même adresse virtuelle en même temps. Il y a un conflit d'adresse : les paquets partent tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, les connexions se coupent et le réseau devient instable. Cela arrive quand les deux pare-feux ne s'entendent plus, par exemple quand le lien de synchronisation est coupé ou que les annonces CARP sont bloquées.

Le WAN n'a pas d'IP virtuelle : que devient votre site publié si pf2 prend le relais ?

Le site devient inaccessible de l'extérieur. Les visiteurs et la redirection de port visent l'IP WAN de pf1. Si pf1 tombe, cette adresse disparaît, et pf2 a une autre IP WAN que personne n'utilise. Il faut donc aussi une IP virtuelle CARP sur le WAN, et y attacher la redirection de port.

3 Apport technique - repères — 15 min

BUT DE LA PHASE

Connaître les quatre mécanismes de la haute disponibilité sous pfSense, utilisés ensuite dans la configuration : l'adresse partagée, la copie des connexions, la copie de la configuration et le choix du maître.

Point	À retenir
CARP	Une IP virtuelle partagée, portée par le maître
pfsync	Synchronise les connexions en cours
XMLRPC	Copie la configuration de pf1 vers pf2
Priorité	Le skew le plus faible devient maître

4 Application A - le 2e pare-feu — 1 h 15

BUT DE LA PHASE

Installer un second pare-feu à côté du premier et relier les deux par un réseau dédié, pour que pf1 puisse recopier sa configuration et ses connexions en cours sur pf2.

Complétez le plan avant de configurer. L'IP virtuelle reprend l'adresse actuelle de pfSense.

Élément	LAN	SERVEURS	SYNC
IP virtuelle	192.168.1.1	192.168.2.1	—
pf1	192.168.1.2	192.168.2.2	10.0.0.1/24
pf2	192.168.1.3	192.168.2.3	10.0.0.2/24

☒ **Ajouter une carte SYNC (réseau interne « sync ») sur pf1**

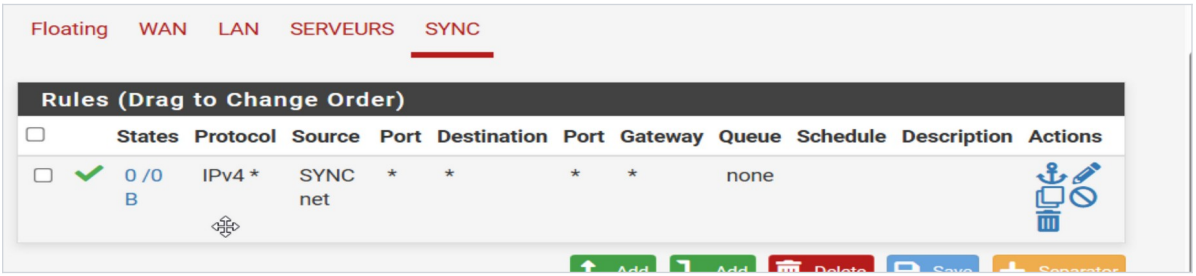


Figure 1 – Interface SYNC et sa règle de pare-feu sur pf1
L'onglet SYNC apparaît à côté de WAN, LAN et SERVEURS : la 4e carte réseau est bien affectée. Sa seule règle autorise (coche verte) tout le trafic IPv4 qui vient du réseau SYNC (« SYNC net »), vers n'importe quelle destination.

Comment : Dans VirtualBox, VM éteinte : Configuration > Réseau > Carte 4, mode « Réseau interne », nom « sync ». Dans pfSense : Interfaces > Assignments, ajouter em3, l'activer, la nommer SYNC et lui donner l'adresse 10.0.0.1/24. Puis Firewall > Rules > SYNC > Add : action Pass, protocole Any, source « SYNC net ».

Pourquoi : pfsync et XMLRPC ont besoin d'un lien entre les deux pare-feux. Un réseau dédié les sépare du trafic des utilisateurs. Sans règle sur cette interface, pfSense bloquerait les échanges de synchronisation ; pfsync n'utilise pas TCP, d'où le protocole « Any ».

☒ **Changer les IP LAN et SERVEURS de pf1 selon le plan**

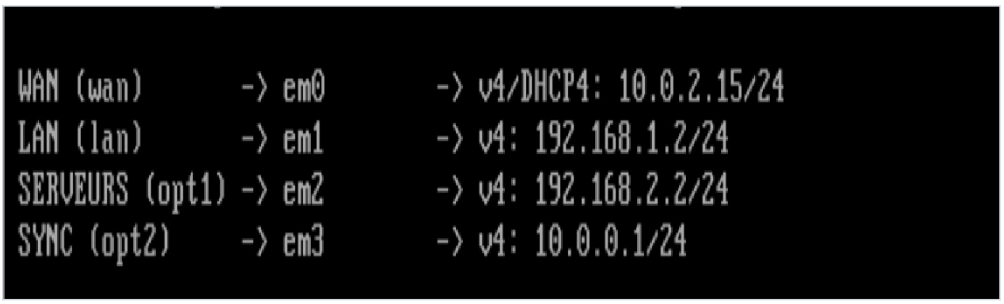


Figure 2 – Console de pf1 après le changement d'adresses
La console liste les quatre interfaces de pf1 : WAN (em0) en DHCP 10.0.2.15, LAN (em1) 192.168.1.2, SERVEURS (em2) 192.168.2.2 et SYNC (em3) 10.0.0.1, toutes en /24.
Comment : Option 2 de la console (« Set interface(s) IP address ») : choisir LAN puis SERVEURS et saisir les nouvelles adresses en .2, masque /24.
Pourquoi : Les adresses en .1 sont celles que les clients et les serveurs utilisent comme passerelle. On les libère pour en faire les adresses virtuelles CARP ; chaque pare-feu garde une adresse réelle à lui (.2 pour pf1, .3 pour pf2).

☒ **Installer pf2 avec les mêmes cartes, poser ses IP**



Figure 3 – Console de pf2 après l'installation
pf2 (pfSense 2.6.0) a les mêmes quatre cartes, dans le même ordre : em0 en WAN (DHCP 10.0.2.15, comme pf1, car chaque VM a son propre NAT VirtualBox), em1 en LAN 192.168.1.3, em2 en 192.168.2.3 et em3 en 10.0.0.2, en /24. À ce stade, em2 et em3 portent encore les noms par défaut OPT1 et OPT2.
Comment : Nouvelle VM avec quatre cartes dans le même ordre que pf1 (NAT, LAN, SERVEURS, réseau interne « sync »), installation depuis l'ISO pfSense, puis option 1 de la console pour affecter les interfaces et option 2 pour poser les adresses.
Pourquoi : La synchronisation recopie la configuration interface par interface : si les cartes n'étaient pas dans le même ordre, les règles de pf1 arriveraient sur la mauvaise interface de pf2.

☒ **Activer pfsync et la synchronisation de pf1 vers pf2**

On a activé la haute disponibilité sur pf1 (System > High Avail. Sync) : pfsync synchronise les états des connexions en temps réel par l'interface SYNC (10.0.0.1 ↔ 10.0.0.2), et XMLRPC pousse la configuration de pf1 vers pf2 (règles, alias, NAT, DHCP, IP virtuelles). Une règle « Pass Any » sur l'interface SYNC des deux pare-feux laisse passer ces échanges (Figure 1).

☒ **Vérifier sur pf2 que les règles sont arrivées seules**

Sur pf2, sans aucune saisie manuelle, on retrouve les règles de pare-feu et la redirection de port (WAN 443 → 192.168.1.112) créées sur pf1. La synchronisation fonctionne : toute modification faite sur pf1 sera recopiée automatiquement sur pf2.

5 Application B - CARP 1 h 15

BUT DE LA PHASE

Créer les adresses virtuelles partagées par les deux pare-feux et vérifier que les clients les utilisent : c'est ce qui permet à pf2 de prendre le relais sans que personne ne change sa configuration.

☒ Créer les IP virtuelles CARP sur LAN et SERVEURS

On a créé sur pf1 deux IP virtuelles CARP, qui reprennent les anciennes adresses de pfSense : 192.168.1.1 sur le LAN (VHID 1) et 192.168.2.1 sur SERVEURS (VHID 2). Elles sont synchronisées sur pf2 avec un skew plus élevé (100). pf1, avec le skew le plus bas, est le MASTER et porte les adresses ; pf2 est le BACKUP et les reprend si pf1 tombe.

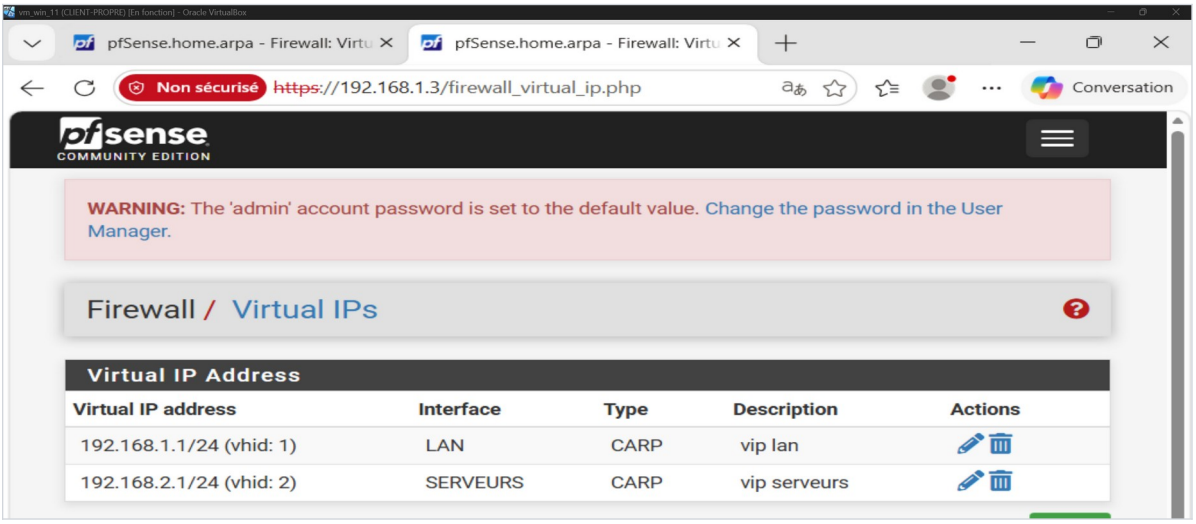


Figure 4 – IP virtuelles CARP, vues sur pf2
La page Firewall > Virtual IPs, ouverte sur pf2 (https://192.168.1.3) depuis le client Windows 11, liste deux adresses de type CARP : 192.168.1.1/24 sur le LAN (VHID 1, « vip lan ») et 192.168.2.1/24 sur SERVEURS (VHID 2, « vip serveurs »).
Comment : Sur pf1 : Firewall > Virtual IPs > Add, type CARP, interface LAN, adresse 192.168.1.1/24, un mot de passe, VHID 1, skew 0. Même chose sur SERVEURS avec 192.168.2.1/24 et le VHID 2. Puis Apply Changes : XMLRPC les recopie sur pf2.
Pourquoi : Ces adresses n'ont été créées que sur pf1, et pourtant elles apparaissent sur pf2 : c'est la preuve que la synchronisation fonctionne. Elles reprennent les anciennes adresses en .1, donc les clients et les serveurs gardent leur passerelle sans rien changer.

☒ Vérifier la passerelle et le DNS distribués par le DHCP

Le DHCP distribue l'adresse virtuelle 192.168.1.1 comme passerelle, et non l'adresse réelle d'un pare-feu (.2 ou .3), et le DNS 192.168.2.20. Si pf1 tombe, pf2 reprend la passerelle et les clients continuent à fonctionner sans changer de configuration. Sur le client, un DNS 8.8.8.8 fixé à la main lors d'une RP précédente a dû être remplacé par 192.168.2.20.

☒ Vérifier l'état : pf1 MASTER, pf2 BACKUP

La page Status > CARP montre que pf1 est MASTER pour les deux adresses virtuelles (192.168.1.1 sur le LAN et 192.168.2.1 sur SERVEURS) : c'est lui qui les porte et qui fait passer le trafic. pf2 est BACKUP : il écoute les annonces CARP de pf1 et reste prêt à reprendre les adresses. Le rôle est décidé par le skew : pf1 (skew 0) annonce plus souvent que pf2 (skew 100), donc il est prioritaire. Si pf2 cesse de recevoir les annonces de pf1, il devient MASTER automatiquement.

☒ Tester Internet, le site et le domaine depuis le client

Depuis le client, tout fonctionne en passant par l'adresse virtuelle 192.168.1.1, portée par pf1 (MASTER) : Internet répond, le site s'affiche et le domaine tp.lan est résolu par le contrôleur. Le client ne connaît que l'IP virtuelle, ce qui prépare le test de panne : si pf1 s'arrête, pf2 doit reprendre cette adresse sans que le client ne change rien.

6 Vérification - le test de bascule 40 min

BUT DE LA PHASE

Prouver que la redondance fonctionne vraiment : on provoque une panne de pf1 pendant qu'un client travaille, on mesure ce qu'il perd, puis on observe le retour à la normale.

☒ **Lancer un ping continu vers Internet depuis le client**

Depuis le client CLI-WIN-01, on lance un ping continu vers Internet avec ping -t 8.8.8.8. Le trafic passe par la passerelle virtuelle 192.168.1.1, portée par pf1 (MASTER).

☒ **Éteindre brutalement pf1, compter les paquets perdus**

On éteint pf1 brutalement (VirtualBox > Machine > Éteindre), pour simuler une panne. Le ping est interrompu pendant quelques requêtes (« Délai d'attente de la demande dépassé »), le temps que pf2 reprenne les adresses virtuelles, puis il reprend seul.

☒ **Vérifier que pf2 est passé MASTER**

Sur pf2 (https://192.168.1.3), la page Status > CARP montre que LAN@1 (192.168.1.1) et SERVEURS@2 (192.168.2.1) sont passés en MASTER. pf2 porte maintenant les adresses virtuelles et assure seul le service : Internet, site et domaine restent accessibles.

☒ **Rallumer pf1, observer**

Au redémarrage de pf1, celui-ci reprend le rôle de MASTER, car son skew (0) est plus bas que celui de pf2 (100), et pf2 redevient BACKUP. La haute disponibilité fonctionne dans les deux sens, sans aucune intervention sur les clients.

Objectif : moins de 3 paquets perdus. Au-delà, cherchez pourquoi.

Test depuis le client	Attendu	Obtenu	Preuve
Panne de pf1	Moins de 3 paquets perdus	Courte coupure, puis le ping reprend seul	À ajouter
État CARP pendant la panne	pf2 passe MASTER	LAN@1 et SERVEURS@2 en MASTER sur pf2	À ajouter
Services pendant la panne	Internet, site et domaine répondent	Accessibles via 192.168.1.1, portée par pf2	À ajouter
Retour de pf1	pf1 redevient MASTER	pf1 MASTER, pf2 BACKUP	À ajouter

Rendu attendu

☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP9.pdf, qui contient :**

☒ **Le plan d'adressage complété**

☐ **Une capture par étape**

☐ **Le résultat chiffré du test de bascule**

☐ **Les fichiers de configuration dans AIT_TAHAR_Menzo_RP9_config.zip : pf1_config.xml et pf2_config.xml**

☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

Le plan d'adressage

Élément	LAN	SERVEURS	SYNC
IP virtuelle (CARP)	192.168.1.1	192.168.2.1	—
pf1 (MASTER)	192.168.1.2	192.168.2.2	10.0.0.1/24
pf2 (BACKUP)	192.168.1.3	192.168.2.3	10.0.0.2/24

Les IP virtuelles CARP reprennent les anciennes adresses de pfSense (.1) : les clients et les serveurs gardent la même passerelle, sans aucun changement. pf1 et pf2 ont chacun leur adresse réelle (.2 et .3) et communiquent entre eux par le réseau dédié SYNC (10.0.0.0/24).

Le résultat du test de bascule

Mesure	Résultat
Panne de pf1 (arrêt brutal)	Courte coupure du ping, puis reprise automatique : pf2 passe MASTER
Retour de pf1	pf1 redevient MASTER, pf2 redevient BACKUP

Lors de l'arrêt brutal de pf1, pf2 a détecté l'absence des annonces CARP et a repris les adresses virtuelles 192.168.1.1 et 192.168.2.1. Le client a perdu quelques paquets pendant la bascule, puis le trafic a repris sans aucune action de sa part. Grâce à pfsync, pf2 connaissait les connexions en cours et les a poursuivies. Au retour de pf1, celui-ci est redevenu MASTER grâce à son skew plus bas.

Les fichiers de configuration

Les fichiers suivants sont rassemblés dans l'archive AIT_TAHAR_Menzo_RP9_config.zip :

Fichier	Rôle	Emplacement
pf1_config.xml	Sauvegarde complète de pf1 : interface SYNC, haute disponibilité (pfsync, XMLRPC), IP virtuelles CARP, règles et NAT	Sur pf1 : Diagnostics > Backup & Restore > Download configuration as XML
pf2_config.xml	Sauvegarde de pf2 : ses adresses réelles et la configuration reçue de pf1 par synchronisation	Sur pf2 : même menu

Remarque : les deux fichiers s'appellent pareil au téléchargement : il faut les renommer pf1_config.xml et pf2_config.xml. Ils contiennent des informations sensibles (comptes, mots de passe CARP et de synchronisation) : ils ne doivent être transmis qu'au formateur.

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP9 – Redondance du pare-feu : 2 pfSense en CARP
Période	Octobre 2026
Modalité	TP en binôme sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	Deux pfSense 2.6.0 (pf1, pf2), réseau interne SYNC, client Windows 11, serveur web, contrôleur de domaine
Compétences mobilisées	Assurer la continuité de service : ajout d'un second pare-feu, réseau de synchronisation dédié, pfsync et synchronisation XMLRPC, IP virtuelles CARP, DHCP pointant vers la passerelle virtuelle, test de bascule
Preuves	Status CARP MASTER/BACKUP, règles synchronisées sur pf2, ping continu pendant la panne, config.xml de pf1 et pf2

Conclusion

Ce TP m'a permis de doubler le pare-feu de la maquette. Un second pfSense (pf2) a été installé à côté du premier ; les deux partagent les adresses virtuelles CARP 192.168.1.1 et 192.168.2.1, et restent synchronisés par pfsync et XMLRPC à travers un réseau dédié. Si pf1 tombe, pf2 reprend les adresses et les clients continuent à travailler sans rien changer.

Ce qui fonctionne

- La configuration de pf1 (règles, redirection de port, IP virtuelles) est recopiée automatiquement sur pf2 (Figure 4).
- pf1 est MASTER et pf2 BACKUP pour les deux adresses virtuelles, grâce à la différence de skew.
- Le DHCP distribue la passerelle virtuelle 192.168.1.1 : Internet, le site et le domaine fonctionnent depuis le client.
- Pendant la panne de pf1, pf2 passe MASTER et le trafic reprend seul ; au retour de pf1, les rôles reviennent comme avant.

Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution
Le client avait encore un DNS 8.8.8.8, fixé à la main lors d'une RP précédente, au lieu du DNS du domaine.	DNS remplacé par 192.168.2.20 sur le client, pour que le domaine tp.lan soit résolu par le contrôleur.
Les sauvegardes de pf1 et de pf2 portent le même nom au téléchargement.	Fichiers renommés pf1_config.xml et pf2_config.xml avant de les mettre dans l'archive.

Ce que j'ai appris

J'ai compris comment rendre une panne invisible pour les clients : ils ne connaissent qu'une adresse virtuelle, portée par le pare-feu maître et reprise par l'autre en cas de panne. J'ai vu le rôle de chaque mécanisme : CARP partage l'adresse, pfsync garde les connexions en cours, XMLRPC recopie la configuration et le skew décide qui est maître. J'ai aussi compris qu'une redondance n'est complète que si tous les points d'entrée sont couverts : sans IP virtuelle sur le WAN, le site publié tombe avec pf1.

Pistes d'amélioration

- Ajouter une IP virtuelle CARP sur le WAN et y attacher la redirection de port, pour que le site publié reste joignable si pf1 tombe.
- Limiter la règle de l'interface SYNC aux seuls échanges entre 10.0.0.1 et 10.0.0.2 (pfsync et XMLRPC) au lieu de « Any ».
- Changer le mot de passe par défaut du compte admin sur les deux pare-feux : pfSense l'affiche en avertissement (Figure 4).
- Superviser l'état CARP des deux pare-feux pour être alerté dès qu'une bascule a lieu.